

● 杨瑞仙^{1,2}, 李兴芳¹, 王 栋¹, 臧国全^{1,2}

(1. 郑州大学信息管理学院, 河南 郑州 450001; 2. 郑州市数据科学研究中心, 河南 郑州 450001)

隐私计算的溯源、现状及展望^{*}

摘 要: [目的/意义] 隐私关系到个人信息的安全和社会秩序的稳定, 是国家总体安全观的重要组成部分。在数字中国建设中, 如何保护好个人隐私成为全民关注的焦点, “隐私计算”也随之而生, 并在隐私保护方面起到积极的作用。

[方法/过程] 采用文献调研法和内容分析法, 从不同学科领域的研究视角, 对国内外隐私计算相关理论和技术进行梳理和总结。[结果/结论] 目前隐私计算在不同学科领域的定义不同, 文章对社会科学领域和自然科学领域中的相关研究进行综述, 提出未来还可以在“学科交叉融合”“研究方法多元化”“多种技术融合”“建设技术法规”等方面开展深入研究。

关键词: 隐私计算理论; 隐私计算技术; 个人隐私保护; 溯源

DOI: 10.16353/j.cnki.1000-7490.2023.07.019

引用格式: 杨瑞仙, 李兴芳, 王栋, 臧国全. 隐私计算的溯源、现状及展望 [J]. 情报理论与实践, 2023, 46(7): 158-167.

Privacy Calculus/Privacy Computing: Provenance, Research Status and Future Prospect

Abstract [Purpose/significance] Privacy is related to the security of personal information and the stability of social order, and is an important part of the overall national security concept. In the construction of Digital China, how to protect personal privacy has become the focus of attention of the whole people, and “privacy calculus” or “privacy computing” has emerged and played an active role in privacy protection. [Method/process] This paper uses literature research and content analysis to sort out and summarize the theories and technologies related to privacy calculus and privacy computing at home and abroad from the perspective of research in different disciplines. [Result/conclusion] At present, due to the different names of different disciplines, this paper reviews privacy calculus in the field of social science and privacy computing in the field of natural science. Future research can also be further deepened in the direction of “interdisciplinary integration” “diversification of research methods” “multi technology integration” “construction technology regulations”, etc.

Keywords: privacy calculus theory; privacy computing technology; personal privacy protection; provenance

0 引言

2022年1月, 国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》, 提出要加强高质量数据要素供给, 发挥数据要素作用, 推动数据的流通与开发利用。但是 Identify Theft Research Center的数据显示, 2022年的数据泄露事件相较于2021年同期增长了14%^[1], 数据安全问题堪忧, 并在一定程度上影响了数据的流通。数字经济发展的当务之急是为数据的供给和利用提供安全合规的环境, 提高数据流通效率, 实现数据价值的最大化。中央全面深化改革委员会发布的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用

的意见》表明, 隐私计算可以破解数据供给和利用的难题。

隐私计算兼具理论和技术两部分。在社会科学领域, 隐私计算可以通过感知隐私风险和感知隐私收益等因素调节互联网用户的隐私披露意愿和行为, 在用户隐私安全和数据披露之间取得平衡。在自然科学领域, 隐私计算技术可以在保证隐私数据安全流通和共享的前提下, 联合多个参与方利用数据进行计算分析, 释放数据价值。因此, 隐私计算在数据流通和价值释放过程中起着推动和保护的作用。隐私计算的推动作用表现在引导用户提供个人数据, 隐私计算的保护作用表现在数据被用于“可用而不可见”的多方协同计算。

目前, 图书情报领域已有文献^[2]从信息系统角度综述隐私计算, 但缺乏对隐私计算理论和技术应用现状的整体

^{*} 本文为国家社会科学基金项目“社交网络数据隐私风险识别与治理研究”的成果, 项目编号: 22BTQ072。

梳理。因此,本文从多学科角度对隐私计算理论和技术起源、发展及应用现状进行全面、系统梳理,以期与信息资源管理学科的相关研究提供参考。

1 文献来源

本文从国家级科研项目、中文专著以及 CNKI、WoS 中外文数据库中广泛查找隐私计算相关的项目、书籍和文献。共检索到 2 项国家自然科学基金项目和 1 项国家社会科学基金项目,分别是 2016 年贵州大学彭长根教授主持的国家自然科学基金项目“理性隐私计算及隐私风险可控技术研究”(项目编号:61662009)、2019 年西安电子科技大学李辉教授主持的国家自然科学基金项目“面向社交媒体大数据隐私保护和共享的隐私计算理论与技术研究”(项目编号:61932015)和 2022 年四川大学詹小平教授主持的国家社会科学基金项目“数据交易场景下隐私计算技术的法律规制研究”(项目编号:22BFX159)。在读秀图书数据库中对“隐私计算”相关书籍进行检索,检索得到 7 本图书,分别为《隐私计算与金融数据融合应用》《隐私计算理论与技术》《人工智能前沿技术丛书——隐私计算》《深入浅出隐私计算技术解析与应用实践》《隐私计算开启数据共享新商业模式》《隐私计算推进数据可用不可见的核心技术》《数据外包中基于密文的隐私计算》。在 CNKI 中文数据库中,以 $SU = (\text{“隐私计算”} + \text{“隐私保护计算”})$ 为检索式,截至 2022 年 12 月 16 日,共检索到相关文献 410 篇,去除报道和重复文献后得到文献 347 篇。在 WoS 中,构造检索式 $((TS = (\text{“privacy calculus”})) OR TS = (\text{“privacy computing”})) OR TS = (\text{“privacy computation”})) OR TS = (\text{“privacy preserving computation”})$,检索时间为 2022 年 12 月 17 日,检索得到外文文献 675 篇,去除重复和低质量文献后共得到文献 517 篇。隐私计算相关文献的年代分布情况如图 1 所示。

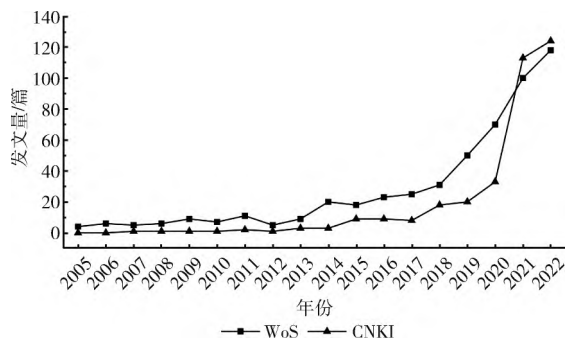


图 1 隐私计算相关文献年份分布

Fig. 1 Year distribution of documents related to privacy computing and privacy calculus

从图 1 可以看出,国外最先开始研究隐私计算。最早的文献是 2005 年 L. Kissner 等^[3]提出的一种隐私计算技术,该技术可以使参与计算的任何一方都不能从计算结果中推断出其他输入信息。次年, T. Dinev 等^[4]首次使用了隐私计算理论研究电子商务交易中的个人信息披露问题。之后几年中,隐私计算相关文献的年产量并不高(低于 20 篇)。直到 2014 年,隐私计算的文献数量突然增长,并从 2015 年开始到 2022 年一直保持上升趋势。隐私计算技术逐渐从安全多方计算、零知识证明等单一的隐私保护技术向差分隐私、同态加密、联邦学习、可信执行环境等新技术迈进。隐私计算理论的研究从最初仅针对电子商务消费者、社交网络用户、可穿戴移动设备使用者,逐渐开始考虑人们的年龄、性别、文化差异等细粒度因素。

从国内文献来看,余智欣等^[5]于 2007 年首次提出针对大规模分布式的隐私保护计算模型,次年又研究了网格环境中的隐私保护计算^[6]。2010 年,隐私计算理论第一次被用于研究社交网站用户隐私披露行为。之后,隐私计算相关研究呈缓慢发展态势。直到 2017 年后,发文量才不断攀升,这与信息技术的快速发展和信息保护法的发布密切相关。在技术方面,全球移动通信技术的升级与换代促使海量用户在互联网、云计算、物联网等新服务模式下披露个人信息,但个人信息难以保证被安全存储和使用,信息的所有权和使用权的分离,严重损害了用户的个人权益,急需利用隐私计算技术来降低数据泄露的风险。在立法方面,国内外信息保护法、数据安全法的实施,在保障个人信息权益、规范信息处理活动、促进数字经济健康发展的同时,也加强了大众对个人信息保护的重视,但是法律制度和道德规范等手段只能起到预防效果,不能阻止隐私被恶意侵害。

隐私计算能够保证在数据隐私安全的基础上,实现数据价值的流动与共享,力图做到“数据可用而不可见”。隐私计算在理论层面可以分析得出引发用户隐私行为的因素;调节这些因素会减少用户的隐私顾虑,提高用户(或消费者)对隐私的感知,进而在用户隐私保护和数据被利用之间取得平衡。这对公司、信息系统开发者、用户(或消费者)、政府机构和社会都有普遍意义。目前,隐私计算已成为隐私研究中的前沿热点话题,具有重要的研究意义和应用前景,所以本文对隐私计算进行溯源和现状分析,以求为隐私计算的未来发展提出参考建议。

笔者对相关文献进行研读后发现,隐私计算在社会科学领域和自然科学领域的研究各有不同。隐私计算在社会科学领域被称为隐私计算理论(Privacy Calculus Theory),是指构建一个感知隐私收益—感知隐私风险模型,用于探究用户的隐私披露意愿和披露行为。隐私计算在自然科学

领域被称为隐私计算技术 (Privacy Computing Technologies) 或是隐私保护计算 (Privacy Preserving Computation), 是指在不泄露数据的前提下对数据进行联合计算和分析的技术集合或方案, 支持多个数据参与方在技术信任的前提下开展协同计算。由于隐私计算的概念差异是由学科性质引起的, 所以本文将分别从社会科学领域和自然科学领域对隐私计算展开综述。

2 社会科学领域的隐私计算相关研究

在社会科学领域, 隐私计算理论 (Privacy Calculus Theory) 的核心要素是感知隐私收益、感知隐私风险。感知隐私收益是指披露个人隐私带来的直接或间接利益, 如个性化定制服务、社会资本、利他收益等。感知隐私风险是指披露个人隐私可能带来的损失, 如经济损失、信息骚扰等。人们在披露信息之前, 对预期收益和风险进行权衡。当感知隐私收益小于感知隐私风险时, 拒绝披露个人信息; 当感知隐私收益大于感知隐私风险时, 披露个人信息; 当感知收益与感知风险保持平衡时, 人们也会倾向于披露个人信息^[1]。

本文将社会科学领域对隐私计算的研究总结为两个方面: 一是核心变量感知隐私收益—感知隐私风险的影响因素研究和隐私计算与其他学科理论的整合研究; 二是感知隐私收益和感知隐私风险对隐私行为的作用研究。社会科学领域隐私计算的研究框架如图2所示。

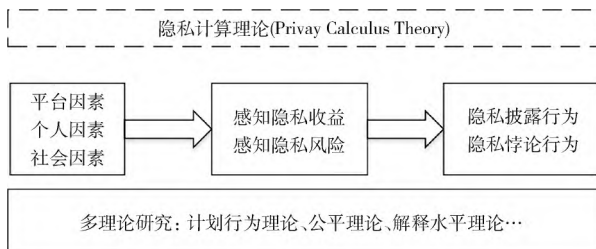


图2 社会科学领域隐私计算的研究框架

Fig. 2 Research framework of privacy calculus in social science

2.1 隐私计算的影响因素研究

隐私计算的影响因素主要是指影响感知隐私收益、感知隐私风险两个核心变量的因素。本文从平台、个人、社会3个维度进行划分, 如表1所示。

平台可以为用户提供各种互联网活动和服务。如社交媒体平台、移动健康平台、电子商务平台等。平台通过资金补偿、提供个性化服务等激励政策增强用户的感知隐私收益, 而平台的信息及时性、网络外部性、服务质量可以提升用户的使用体验, 进而增强感知隐私收益, 但是技术风险、平台管理风险、感知交易风险会增强用户的感知隐私风险。在个人因素方面, 娱乐性、社会资本、感知有用

表1 感知隐私收益和感知隐私风险的影响因素

Tab. 1 Influencing factors of perceived privacy benefits and perceived privacy risks

因素类型	感知隐私收益	感知隐私风险	代表文献
平台因素	资金补偿、个性化服务、隐私政策有效性、激励政策、信息即时性、网络外部性、服务质量	技术风险、平台管理风险、感知交易风险	文献 [8-9] 文献 [10-11] 文献 [12]
个人因素	娱乐性、社会资本、感知有用性、感知可控性、信任	隐私敏感度、隐私意识、隐私倾向、感知可控性、隐私关注、后果可控程度	文献 [13-14] 文献 [15-16] 文献 [17-18]
	年龄、性别、隐私泄露经历		文献 [19-20]
社会因素	文化、亲朋好友的认知		文献 [21]

性、信任会引发用户的感知隐私收益; 隐私信息敏感、隐私意识、隐私倾向、隐私关注会提升用户的感知隐私风险; 感知可控性正向影响感知隐私收益, 负向影响感知隐私风险; 人口统计学特征因素如年龄、性别、隐私泄露经历在一定程度上也影响着用户的感知隐私收益和感知隐私风险。在社会层面上, 文化水平、亲朋好友的认知也会对用户个人的感知隐私收益和感知隐私风险产生一定的影响。

随着研究的不断深入, 学者们发现仅依靠隐私计算理论, 无法全面具体地诠释用户进行隐私计算的的心理过程。所以, 后来的研究常常将其他学科的理论模型与隐私计算理论搭配使用, 如表2所示。这些理论从多个角度呈现用户在隐私计算过程中的心理活动, 并且也在一定程度上扩充了隐私计算理论。还有学者将多个理论进行融合构建研究模型。如 A. Karahoca 等^[22] 将技术接受模型、创新扩散理论、保护动机理论与隐私演算理论整合为一个集成模型, 用于研究消费者在物联网平台采购保健产品意愿的影响因素。

2.2 隐私计算对用户隐私行为的研究

隐私行为是用户根据对隐私的认知和态度做出的行为反应, 也是隐私计算研究的关键一环。本文对用户或消费者的隐私披露行为、隐私悖论行为的相关研究进行总结。

1) 隐私披露行为。隐私计算理论对隐私披露行为的研究主要体现在社交媒体和线上购物领域。S. Trepte 等^[23] 探究隐私计算在社交网站中的作用时发现, 用户的隐私风险—隐私收益分析受关联好友的影响。X. Ma 等^[24] 在用户行为短暂性的基础上研究了成本—效益权衡对用户自我披露意图的影响。Q. Yang 等^[25] 应用感知利益、感知风险、个人和代理控制增强机制预测移动支付中消费者的

表 2 隐私计算的多理论研究
Tab. 2 Multi-theory research on privacy calculus

理论分类	理论名称	理论因素	隐私计算因素	代表文献
社会学	理性行为理论	激励措施 事先许可	感知隐私收益、感知隐私风险	文献 [2]
	计划行为理论	态度、主观规范、信息控制	隐私关注、感知收益	文献 [3]
	社会交换理论	社会影响、互惠互利	感知收益 隐私关注	文献 [4]
	信任理论	信任	感知隐私收益、感知隐私风险、自我披露	文献 [5]
	公平理论	分配公平、程序公平	感知风险、感知收益、披露意愿	文献 [6]
	说服知识管理理论	客观说服知识、主观说服知识	感知收益、感知风险、个人信息披露意愿	文献 [7]
心理学	自我差异理论	现实自我、真实自我、应该自我、理想自我	披露代价、披露收益	文献 [8]
	从众效应理论	用户群体认同感、用户愉悦感	感知隐私收益	文献 [9]
	解释水平理论	远期披露意图、近期披露意图	隐私关注、感知收益、披露行为	文献 [10]
	定向调节理论	促进调节定向、预防调节定向	感知风险、感知收益	文献 [11]
人际关系学	隐私边界理论	感知信息控制	感知收益、感知隐私风险	文献 [12]
	沟通隐私管理理论	边界协调、边界纠纷、边界规则	感知风险、感知收益、隐私关注、隐私倾向	文献 [13]
信息系统学	技术接受理论	感知有用性、易用性、使用意图、实际使用	隐私关注	文献 [14]
	技术接受与使用整合理论	社群影响、便利条件、努力期望、绩效期望	感知隐私风险、感知信息披露价值	文献 [15]
教育学	感知转移理论	关系亲密度、隐私保证	隐私关注	文献 [16]
新闻传播学	创新扩散理论	创新性	感知隐私风险	文献 [17]

自我披露行为。J. I. Pallant^[4] 利用社会交换理论和隐私计算来研究消费者与零售商交换数据的意愿。J. L. Hayes等^[4] 认为良好的消费者品牌关系会增强感知利益，降低感知披露风险，并影响信息披露的感知价值，而当消费者品牌关系相较一般时，感知风险主导了隐私计算决策。

2) 隐私悖论行为。隐私计算对隐私悖论的研究主要体现在移动医疗服务领域。隐私悖论行为是指部分用户的隐私态度与隐私行为的不一致。如个人在不愿意暴露隐私的情况下仍做出披露信息的行为^[43]。N. Gerber等^[44] 认为隐私计算是引发隐私悖论行为的主要原因。G. Fox^[45] 认为个人接受线上医疗服务时会表达对隐私的保护欲，但由于缺乏隐私知识、强调即时满足、高估利益和低估风险，做出了披露信息的行为。M. Zhu等^[46] 从隐私计算和隐私疲劳的角度研究移动医疗用户的隐私悖论。韩普等^[23] 研究了从众效应和隐私计算理论在线健康社区中对用户隐私悖论行为的影响。

在社会科学领域，隐私计算在理论层面分析和解释了人们的隐私披露行为和隐私悖论行为。除了社会科学领域，自然科学领域的学者也使用“隐私计算”这一概念

从技术层面对隐私进行安全保护，最大程度地避免隐私受到侵犯。

3 自然科学领域的隐私计算相关研究

在自然科学领域，李凤华等^[47] 认为隐私计算是在隐私信息全生命周期中，度量隐私信息、计算隐私泄露损失、制订隐私保护方案、评估隐私保护效果的可计算模型和公理化系统^[48]。闫树等^[49] 将隐私计算定义为在保护数据本身不对外泄露的前提下实现数据分析计算的一类信息技术，是数据科学、密码学、人工智能等众多技术体系的交叉融合。本文认为隐私计算技术是在不泄露数据前提下对数据进行联合计算和分析的一类技术体系，使多个数据参与方能够在技术信任的前提下开展协同计算。

3.1 隐私计算的多种技术

隐私计算的核心技术在软件层面，主要包含多方安全计算、同态加密^[50] 和联邦学习^[51]；在硬件层面，主要是指可信执行环境。

1) 安全多方计算 (Secure Multi-Party Computation, SMC) 是指多个参与方共同计算某个函数，计算结束时，

只能获得私有数据的输出结果,不能获取其他参与方的输入信息和输出结果。安全多方计算的特点有:输入隐私性、计算正确性和去中心化。安全多方计算采用协议的方式替代第三方,通过协议保证各数据参与方的地位权力平等,任何数据拥有者都可开启计算任务。针对不同应用场景有不经意传输、混淆电路、秘密分享等技术或组合方案。

2) 同态加密 (Homomorphic Encryption, HE) 技术具有允许用户直接在密文上进行运算且运算结果解密后和对明文运算的结果一致的性质,是实现数据“可用不可见”的关键技术之一。同态加密具有加法同态性和乘法同态性,可利用加法和乘法构造任意的计算方法对密文进行运算。同态加密分为部分同态加密和全同态加密。部分同态加密是指具有单一的加法同态性或乘法同态性,如 RSA 算法、Elgamal 算法和 Paillier 算法等。全同态加密是指支持对密文进行有限次数的同态加法和同态乘法加密^[53]。

3) 联邦学习 (Federated Learning, FL),是指依靠机器学习技术,各参与方将本地训练的数据,通过通信机制将参数传到中央服务器,中央服务器收集各方参数进行训

练以构建全局模型送回各参与方。联邦学习处理数据隐私时,始终将终端数据存储在本机,最大限度地避免数据被泄露。联邦学习通常使用的机器学习算法有逻辑回归、神经网络、随机森林等。联邦学习根据用户与特征信息的重合度可分为横向联邦学习、纵向联邦学习和联邦迁移学习^[53]。

4) 可信执行环境 (Trusted Execution Environment, TEE) 是基于可信硬件的隐私保护技术,在硬件中为敏感数据单独分配一块隔离的内存,作为安全运算环境,所有敏感数据的计算均在这块内存中进行^[54]。可信执行环境技术可确保任何外部攻击者无法窃取运算环境内部的机密数据,也无法恶意控制运算环境算法的执行,充分保证了机密数据的隐私性、完整性与计算正确性。有学者针对边缘计算节点的执行环境进行研究,提出使用 ARM TrustZone 和 Inter 软件可以增强边缘计算平台的安全性。

由于技术路径的不同,以上4种隐私计算技术均有其技术特点和优缺点,以及相适用的应用场景,如表3所示。

表3 隐私计算核心技术的对比分析

Tab. 3 Comparative analysis of core technologies of privacy computing

名称	技术特点	优势	劣势	应用场景
安全多方计算	不暴露隐私,进行联合计算	隐私性和适用性好	通信开销大,效率有待提升,扩展型不足	分布式协同学习环境
同态加密	对密文进行计算	隐私性高	计算、存储开销大,效率较低	计算性能强大、隐私要求高
联邦学习	多方联合训练,优化模型	计算精度高	通用性和效率低,保密性一般	机器学习建模
可信执行环境	引入可信硬件	易开发、保密性能佳	通用性和可靠性低,依赖硬件	需要可信任的芯片厂商

安全多方计算和同态加密能够近乎完美地保护隐私,但是烦琐的、开销大的计算过程却使这类技术的性能与扩展性不足,难以支持大规模的应用。联邦学习的通信开销较小,但是对于隐私的保护略显逊色,用户隐私依然存在被攻击的可能。而基于可信执行环境的解决方案,可以通过硬件来保证准确性和隐私性,但是硬件设计和制造的成本较高。目前技术都有其优势与局限性,在实际应用中应根据不同需求组合使用各种技术,将隐私保护的绩效发挥到最高水平。

除主要技术外,零知识证明^[55]、隐私集合求交算法^[56]以及差分隐私^[57]也被认为属于隐私计算技术体系。零知识证明 (Zero Knowledge Proof, ZKP) 是运行在证明者和验证者之间的一种双方密码协议,能向验证者证明某个陈述的正确性而不泄露除正确性以外的其他任何信息^[58]。它可以用于公钥加密、签名、身份认证等经典密码学领域。隐私集合求交 (Private Set Intersection, PSI) 算法可以使各个参与方只能获取交集部分的 ID,通过匹配内部的特征数据,发起模型训练任务。王勤等^[59]将 PSI 用于云计算环境,把部分计算和通信外包给不可信云服务

器,再使用不经意伪随机函数、秘密共享和键值对打包方法使得协议更高效,适用范围更广。差分隐私 (Differential Privacy, DP) 是使用拉普拉斯机制、指数机制和随机应答对数据集加入随机噪声,再对数据进行传输或计算。差分隐私可以应用于数据发布、数据挖掘和机器学习中,对真实数据进行干扰从而起到保护作用。

综上所述,同态加密、差分隐私是对数据本身进行加密,可用在本地数据传输之前或是数据发布时;联邦学习、隐私集合求交是将训练参数或 ID 与对方共享进行计算从而避免共享用户的真实数据;安全多方计算用于保障数据安全传输;可信执行环境是将数据置于安全环境中与风险隔绝。

3.2 隐私计算的多元场景应用

在保密技术和用户需求的双重作用下,隐私计算技术和隐私计算产品迅速发展,逐渐从研发阶段进入产业化发展阶段,隐私计算技术的应用场景也更加多元化,如在政务、金融、医疗等数据密集型行业的广泛应用^[60]。

1) 政务数据共享领域。由于政府部门的政务数据涉及公民隐私、国家机密,不能将其直接以明文方式与企业

或市场进行交互。隐私计算技术可以推进政务服务一体化和数字政府的发展,使各个部门统一规划、决策和调度数据。张会平等^[61]认为政务数据在数据提供方和数据利用方之间流动,联邦学习、安全多方计算、数据沙箱和可信执行环境等隐私计算技术方案的有机融合,可以为市场主体使用政府数据提供安全技术通道。郑佳斯等^[62]认为隐私计算技术帮助政府数据建构一个具有隐秘性的数据空间,在数据提供方不泄露原始数据和计算算法的前提下,依托可信执行环境,确保输入的独立性、计算的正确性以及输出的不可推导性。

2) 金融领域。通过隐私计算等前沿技术升级现有的数据安全体系,是促进金融数据保护与价值流转的关键。目前应用到金融业的隐私计算技术主要有3种:一是借助联邦学习实现联合建模,并且结合多方安全计算技术、差分隐私技术保护参与方的本地数据;二是应用多方安全计算技术进行隐私数据的查询和联合统计,通过密码学协议保障参与方的数据隐私安全;三是部署可信执行环境,通过物理隔离的方式保证数据安全^[63]。隐私计算技术在实际的金融场景应用中,可以确保数据隐私不泄露和维护数据的控制权,在参与方之间进行联合建模、联合统计、联合营销^[64]。除此之外,隐私计算技术在贷款业务的风险管控方面也起到一定的作用,隐私计算利用各机构和平台的数据构建风控模型,对客户进行信用评价。

3) 生物医疗领域。现实环境中医患双方都面临敏感数据泄露的问题,并且生物医疗数据的共享、联合查询、联合分析和建模是未来医学研究的技术缺口。隐私计算技术为医疗数据的联合建模和预测分析提供了技术方案,通过加密的方式保护医患双方的隐私安全,建设智慧医疗大数据平台,用于查询和统计医疗信息。在新型冠状病毒感染疫情环境下,生物医疗大数据的共享和联合分析亟须隐私计算的保护,联邦学习可以应用在结构化和非结构化电子病历数据、基因数据、医学图像数据中。为保障临床科研数据的安全共享与计算,可信执行环境和安全沙箱技术可以确保临床科研中数据的安全管理。

4) 其他数据流通领域。除以上三大应用场景外,隐私计算技术应用也呈现出向多行业、多场景扩散的态势。在智能感知系统方面,熊金波等^[65]认为移动群智感知系统在执行任务过程中,应用安全多方计算、差分隐私、同态加密技术对数据在经历的感知、上传和交易3个阶段中进行保护,防止各阶段面临的隐私泄露风险。在保障数据安全流动方面,Zeng等^[66]针对数据的互联互通问题,构建了“三层架构,两类互通,一个生态”的隐私计算框架。Du等^[67]设计了“TID-MOP”数据交易安全管控体系,实现了数据交易全流程的安全控制和统一监管。

在数字经济时代,由于数据的多源异构性和人们的共享需求,以及日趋严格的数据合规要求,隐私计算成为问题的突破口。在未来,隐私计算技术可以与区块链^[68]、人工智能、大数据、云计算等创新技术灵活组合,针对具体场景中的不同需求,选择更精准、更具适用性的技术方案,促进数据的有效共享,实现数据价值最大化。

3.3 隐私计算的技术标准

2022年12月28日发布的《隐私计算白皮书(2022年)》表明,隐私计算的合规性是隐私计算发展的热点问题。目前尚未有与隐私计算直接相关的性能评估标准,但有隐私计算主要技术的规范标准。

从国内来看,《中华人民共和国数据安全法》(以下简称《数据安全法》)第八条和第二十七条要求:开展数据处理活动应履行数据安全保护义务,采取相应的技术措施和其他必要措施,保障数据安全。《数据安全法》的实施对隐私计算提出了新的要求,如在收集个人数据时要告知用户有关隐私计算的安全性,保障用户有关个人数据处理活动的知情权^[69]。中国通信标准化协会于2021年启动编制《隐私计算多方安全计算产品性能要求和测试方法》《隐私计算联邦学习产品性能要求和测试方法》等安全标准。全国金融标准化技术委员会发布了《安全多方计算金融应用技术规范》和《联邦学习技术金融应用规范》。国内隐私计算企业也采取了若干项举措。如引入第三方权威测评机构对隐私计算行业产品及服务质量的安全性能等进行深度测评、认证,积极参与国家、行业、团体技术标准、规范的建设工作,强化总体国家安全观下数据安全体系的教育及培训,跟进政务数据安全开放和其他数据利用开发的制度研究及服务提升等^[70]。

从国外来看,ITU-T首次发布隐私计算技术领域国际标准F.748.13“Technical Framework for Shared Machine Learning System”(隐私保护机器学习技术框架)。该标准定义了参与方角色、功能要求、安全要求,并给出了中心化和分布式的隐私保护机器学习模式架构和计算流程,可用来指导隐私保护机器学习系统的设计、开发、测试、使用等,促进多个参与方在满足数据安全、隐私保护等要求下,实现基于数据协同和数据共享的机器学习。ISO组织在2019年立项“Secure Multi-Party Computation”和“Technical Framework for Secure Multi-Party Computation”。IEEE在2021年发布了隐私计算国际标准“Guide for Architectural Framework and Application of Federated Machine Learning”。

4 现有研究存在的不足与未来研究重点

基于隐私计算相关文献回顾与分析,可以发现隐私计

算在隐私行为和防止隐私泄露相关研究中发挥重要作用。但是目前隐私计算的发展仍有不足之处,如研究情景理性化、技术壁垒、高计算成本、缺乏统一技术标准问题。未来的研究可以在跨学科、多元研究方法、多种技术融合、建设技术法规等方向进行。

4.1 现有研究存在的不足

目前,不论在社会科学领域,还是自然科学领域,隐私计算的相关研究还存在一定的不足。

在社会科学领域,隐私计算研究存在的不足是:①大量研究以用户接受、使用电子产品等积极用户行为的假设为前提,缺乏用户转移、回避等消极行为情景下的深入探讨;②研究大多将隐私计算视为一个完全理性的过程,认为用户在披露隐私时会完全按照理性的隐私计算结果行动,缺乏对非理性因素的考察。

在自然科学领域,隐私计算也面临如下难题:①技术路径、算法原理和应用平台的差异使数据互联互通困难重重,阻碍隐私计算产业化、规模化发展;②较高的计算成本和通信开销降低了隐私计算的适用性;③缺乏法律规范影响隐私计算产品被市场认可。

4.2 未来研究重点

社会科学领域隐私计算未来研究重点:

1) 考虑非理性因素。隐私计算理论是从理性行为角度建立,淡化了人的主观感受,未来研究可以对隐私计算决策过程中的非理性因素进行深入探讨,如直觉式思考、认知偏差、身份地位、个性偏好等。非理性因素有其内在合理性,可以与理性因素相互协调,映射多重社会关系,共同刻画复杂、易变、多元的用户隐私感知体验,进而扩展隐私计算理论模型的前因后果和解释意义。

2) 交叉学科研究。隐私计算与社会学、心理学、传播学等不同学科理论交叉融合。根据实际研究情境,结合特定领域知识来构建新的理论模型,从实践中探索出新理论新模型,充分发挥交叉学科优势,扩充已有的知识体系,辅助新概念的形和理论发展,进一步探究用户的隐私感知与隐私行为。

3) 多元研究方法。在量化研究的基础上辅之以参与式观察、深度访谈、荟萃分析等质性研究方法,关注个体面对隐私问题时的动态心理过程,探讨理论背后的深层机制。多渠道获取数据,如依靠先进设备眼动仪或是进行情景实验等方式,保证数据的真实性和可靠性。

4) 延伸研究领域。除了社交媒体、移动健康、电子商务等主流社会行为研究领域,还可以考虑网络舆情、突发性公共卫生事件、智慧图书馆、政府数据开放等新领域。或是对某一成熟研究领域进行细化,如针对社交媒体下的个性化推荐风险感知研究、短视频观看用户和拍摄博

主的隐私披露行为研究、隐私设置功能使用研究等。未来隐私计算理论的研究应不止于隐私披露、隐私保护、隐私悖论,还可以向隐私让渡、间歇性中辍行为、规避行为等方向发展。

自然科学领域隐私计算未来研究重点:

1) 多种技术融合。隐私计算的产生依附于多门学科技术,只凭一种技术无法满足日益复杂化的应用场景。未来隐私计算技术的发展需要走多元技术融合的道路。如安全多方计算、同态加密、秘密共享常被一起使用,联邦学习需要差分隐私技术的配合等,多种保护技术的组合使用往往起到1+1大于2的保护效果。隐私计算技术顺应时代趋势与人工智能、云计算、区块链等新兴领域有机结合,追求创新发展,在确保数据隐私安全的前提下,打破不同领域之间的技术壁垒,有效融合各种技术,实现快速高效的数据互联互通。隐私计算产品应以用户为中心,在隐私安全的前提下交换数据,并提供优质合规的服务,对可预见的刚性需求引入新技术新思路,循序渐进解决场景化问题。

2) 技术应用场景。在数据要素市场,隐私计算为保障数据流通和产业链的安全提供技术解决方案。针对数据全生命周期中的潜在风险,运用多方安全计算、可信计算环境等技术,在数据产生、存储、传输、销毁各个阶段进行安全监测和安全保护,使数据要素市场实现全面风险治理,加强数据要素价值释放。数据要素市场也可以助力隐私计算产业化发展,实现隐私计算的跨行业、跨场景、跨平台应用。在图书情报领域,隐私计算为智慧图书馆建设贡献力量,在保护数据安全的基础上,推动智慧图书馆数据共享和利用,生成用户画像,提供个性化、智慧化的图书馆服务。在档案开放利用中,隐私计算可以平衡档案的开放利用和档案信息的保护,如对秘密档案进行差分隐私或同态加密处理,在避免信息泄露的前提下,实现秘密档案信息的间接使用。

3) 技术法规建设。建立与隐私计算技术发展相匹配的法律法规。如从隐私计算的本质和客观规律视角,围绕隐私数据全生命周期,明确同一法律关系中各方主体以及主体间的权益关系,落实法律义务。隐私计算只是众多技术的统称,应针对不同技术的特征,调整其内在的权利义务关系。此外,隐私计算技术法规标准建设的重要突破点是解决技术使用与数据保护之间的固有矛盾引起的法律困境,在二者之间要建立动态平衡机制,明确数据权益归属问题。针对隐私计算技术的网络安全和数据治理体系的问责制度亟须完善,其关系到网络运营者和网络数据处理者对技术的重视程度。通过一系列法律政策标准推动隐私计算技术在数字经济中的健康发展。

5 结束语

在大数据和人工智能时代,个人隐私、信息数据常常受到威胁和侵犯,隐私计算在用户信息披露的研究和隐私数据的保护方面,发挥着巨大的潜能和优势。然而,隐私计算还处于探索和发展阶段,尚未成熟。本文对隐私计算的基金项目、专著和相关文献进行全面系统的收集整理和梳理归纳,发现隐私计算在不同学科中的发展截然不同。在社会科学领域,隐私计算是指个人对感知隐私收益和感知隐私风险权衡后决定是否向平台披露个人信息;在自然科学领域,隐私计算是保障数据不泄露的情况下使多方协同计算、分析数据的隐私保护技术。无论在哪个领域,隐私计算都取得了相应的研究成果,但也存在着一些问题和不足,在“新文科”建设和交叉学科背景下,希望信息资源管理学科能够为隐私计算的研究贡献一份力量。□

参考文献

- [1] 红蓝攻防. 盘点 2022 全球 10 大数据泄露事件 [EB/OL]. [2022-07-11]. <https://blog.csdn.net/zw0Pi8G5C1x/article/details/125734202>.
- [2] 吕伞,袁勤俭. 隐私计算理论及其在信息系统研究领域的应用及展望 [J]. 现代情报, 2022, 42 (9): 169-176.
- [3] KISSNER L, SONG D. Privacy-preserving set operations [C] //Annual International Cryptology Conference. Berlin, Heidelberg: Springer, 2005: 241-257.
- [4] DINEV T, HART P. An extended privacy calculus model for e-commerce transactions [J]. Information Systems Research, 2006, 17 (1): 61-80.
- [5] 余智欣,黄天成,杨乃扩,等. 一种新型的分布式隐私保护计算模型及其应用 [J]. 西安交通大学学报, 2007 (8): 954-958.
- [6] 余智欣,黄天成,杨乃扩. 网格环境下的隐私保护计算研究 [J]. 华中科技大学学报 (自然科学版), 2008 (1): 52-54.
- [7] CULNAN M J, ARMSTRONG P K. Information privacy concerns, procedural fairness, and impersonal trust: an empirical investigation [J]. Organization Science, 1999, 10 (1): 104-115.
- [8] MOROSAN C, DEFRANCO A. Disclosing personal information via hotel apps: a privacy calculus perspective [J]. International Journal of Hospitality Management, 2015, 47 (2): 120-130.
- [9] ABRAMOVA O, WAGNER A, OLT C M, et al. One for all, all for one: social considerations in user acceptance of contact tracing apps using longitudinal evidence from Germany and Switzerland [J]. International Journal of Information Management, 2022, 64 (5): 102473.
- [10] HASSANDOUST F, AKHLAGHPOUR S, JOHNSTON A C. Individuals' privacy concerns and adoption of contact tracing mobile applications in a pandemic: a situational privacy calculus perspective [J]. Journal of the American Medical Informatics Association, 2021, 28 (3): 463-471.
- [11] TRAN C D, NGUYEN T T. Health vs. privacy? The risk-risk tradeoff in using COVID-19 contact-tracing apps [J]. Technology in Society, 2021, 67 (3): 101755.
- [12] SHAW N, SERGUEEVA K. The non-monetary benefits of mobile commerce: extending UTAUT2 with perceived value [J]. International Journal of Information Management, 2019, 45 (2): 44-55.
- [13] JOZANI M, AYABURI E, KO M, et al. Privacy concerns and benefits of engagement with social media-enabled apps: a privacy calculus perspective [J]. Computers in Human Behavior, 2020, 107 (1): 106260.
- [14] KIM B, KIM D. Understanding the key antecedents of users' disclosing behaviors on social networking sites: the privacy paradox [J]. Sustainability, 2020, 12 (12): 5163.
- [15] 孙霄凌,程阳,朱庆华. 社会化搜索中用户隐私披露行为意向的影响因素研究 [J]. 情报杂志, 2017, 36 (10): 172-179, 201.
- [16] 张会平,杨京典,汤志伟. 社交媒体用户信息隐私关注的形成机制研究 [J]. 情报理论与实践, 2017, 40 (6): 40-43.
- [17] WANG Tien, DUONG Trong, CHEN Charlie. Intention to disclose personal information via mobile applications: a privacy calculus perspective [J]. International Journal of Information Management, 2016, 36 (4): 531-542.
- [18] 王文韬,温佳怡,张震,等. 在线健康社区知识转移粘滞: 从隐私计算视角分析 [J]. 情报理论与实践, 2020, 43 (2): 121-128.
- [19] PARK N, KIM Y. The impact of social networks and privacy on electronic word-of-mouth in Facebook: exploring gender differences [J]. International Journal of Communication, 2020, 14 (6): 24.
- [20] TANG Jie, ZHANG Bin, XIAO Shuochen. Examining the intention of authorization via apps: personality traits and expanded privacy calculus perspectives [J]. Behavioral Sciences, 2022, 12 (7): 218.
- [21] TREPTE S, REINECKE L, ELLISON N B, et al. A cross-cultural perspective on the privacy calculus [J]. Social Media + Society, 2017, 3 (1): 2056305116688035.
- [22] KURTZ O T, WIRTZ B W, LANGER P F. An empirical analysis of location-based mobile advertising—determinants, success factors, and moderating effects [J]. Journal of Interactive Marketing, 2021, 54 (1): 69-85.

- [23] SINGH G, AIYUB A S, GREIG T, et al. Exploring panic buying behavior during the COVID-19 pandemic: a developing country perspective [J]. International Journal of Emerging Markets, 2021, 47 (5): 32-47.
- [24] FOX G, CLOHESSY T, VAN DER WERFF L, et al. Exploring the competing influences of privacy concerns and positive beliefs on citizen acceptance of contact tracing mobile applications [J]. Computers in Human Behavior, 2021, 121 (2): 106806.
- [25] BOL N, DIENLIN T, KRUIKEMEIER S, et al. Understanding the effects of personalization as a privacy calculus: analyzing self-disclosure across health, news, and commerce contexts [J]. Journal of Computer-Mediated Communication, 2018, 23 (6): 370-388.
- [26] KRASNOVA H, SPIEKERMANN S, KOROLEVA K, et al. Online social networks: why we disclose [J]. Journal of Information Technology, 2010, 25 (2): 109-125.
- [27] 臧国全, 韩梦馨, 张凯亮. 说服知识管理视角下的个人信息披露意愿影响因素研究 [J]. 情报理论与实践, 2021, 44 (9): 43-49.
- [28] 邓胜利, 杨璐伊, 付少雄. 基于自我差异理论的社交网络用户自我披露行为研究 [J]. 情报理论与实践, 2021, 44 (3): 122-130.
- [29] 韩普, 黄燕杰. 在线健康社区中用户隐私悖论行为影响因素研究 [J]. 南京邮电大学学报 (社会科学版), 2022, 24 (2): 42-55.
- [30] 李贺, 余璐, 许一明, 等. 解释水平理论视角下的社交网络隐私悖论研究 [J]. 情报学报, 2018, 37 (1): 1-13.
- [31] 朱鹏, 李璐, GARY M. 基于调节定向理论的社交网络用户信息分享行为研究 [J]. 情报学报, 2019, 38 (3): 257-265.
- [32] 张雄涛, 甘明鑫. 隐私视角下社交媒体推荐对用户在线交互意向的影响机理研究 [J]. 现代情报, 2021, 41 (5): 33-43, 103.
- [33] 朱光, 李凤景, 卞淑莹. 隐私关注驱动的智慧医疗使用意愿研究 [J]. 图书馆论坛, 2022, 42 (6): 127-140.
- [34] ATTIE E, MEYER-WAARDEN L. The acceptance and usage of smart connected objects according to adoption stages: an enhanced technology acceptance model integrating the diffusion of innovation, uses and gratification and privacy calculus theories [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 176 (3): 121485.
- [35] SHAW N, SERGUEEVA K. The non-monetary benefits of mobile commerce: extending UTAUT2 with perceived value [J]. International Journal of Information Management, 2019, 45 (1): 44-55.
- [36] GUO Junpeng, LI Nana, WU Yi, et al. Examining help requests on social networking sites: integrating privacy perception and privacy calculus perspectives [J]. Electronic Commerce Research and Applications, 2020, 39 (5): 100828.
- [37] KARAHOCA A, KARAHOCA D, AKSÖZ M. Examining intention to adopt to internet of things in healthcare technology products [J]. Kybernetes, 2017, 32 (3): 105-118.
- [38] TREPTE S, SCHARKOW M, DIENLIN T. The privacy calculus contextualized: the influence of affordances [J]. Computers in Human Behavior, 2020, 104 (7): 106115.
- [39] MA Xiaofen, QIN Yuren, CHEN Zhuo, et al. Perceived ephemerality, privacy calculus, and the privacy settings of an ephemeral social media site [J]. Computers in Human Behavior, 2021, 124 (3): 106928.
- [40] YANG Qianwen, GONG Xiang, ZHANG Kem Z K, et al. Self-disclosure in mobile payment applications: common and differential effects of personal and proxy control enhancing mechanisms [J]. International Journal of Information Management, 2020, 52 (2): 102065.
- [41] PALLANT J I, PALLANT J L, SANDS S J, et al. When and how consumers are willing to exchange data with retailers: an exploratory segmentation [J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2022, 64 (5): 102774.
- [42] HAYES J L, BRINSON N H, BOTT G J, et al. The influence of consumer - brand relationship on the personalized advertising privacy calculus in social media [J]. Journal of Interactive Marketing, 2021, 55 (1): 16-30.
- [43] KOKOLAKIS S. Privacy attitudes and privacy behaviour: a review of current research on the privacy paradox phenomenon [J]. Computers & Security, 2017, 64 (9): 122-134.
- [44] GERBER N, GERBER P, VOLKAMER M. Explaining the privacy paradox: a systematic review of literature investigating privacy attitude and behavior [J]. Computers & Security, 2018, 77 (1): 226-261.
- [45] FOX G. "To protect my health or to protect my health privacy?" A mixed-methods investigation of the privacy paradox [J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2020, 71 (9): 1015-1029.
- [46] ZHU Mengxi, WU Chuanhui, HUANG Shijing, et al. Privacy paradox in mHealth applications: an integrated elaboration likelihood model incorporating privacy calculus and privacy fatigue [J]. Telematics and Informatics, 2021, 61 (3): 101601.
- [47] 李凤华, 李晖, 贾焰, 等. 隐私计算研究范畴及发展趋势 [J]. 通信学报, 2016, 37 (4): 4.
- [48] 李晖. 隐私计算——面向隐私保护的新型计算 [J]. 信息通信技术, 2018, 12 (6): 4-6.
- [49] 闫树, 吕艾临. 隐私计算发展综述 [J]. 信息通信技术与政策, 2021, 47 (6): 1-11.

- [50] AI-JUMEIL Y, ALLOGHANI M, ALANI M M. A systematic review on the status and progress of homomorphic encryption technologies [J]. J. Inf. Secur. Appl., 2019, 48 (1): 102362.
- [51] YANG Qiang, LIU Yang, CHEN Tianjian, et al. Federated machine learning: concept and applications [J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), 2019, 10 (2): 1-19.
- [52] 邵航, 高思琪, 钟离, 等. 同态加密在隐私计算中的应用综述 [J]. 信息通信技术与政策, 2022, 48 (8): 75-88.
- [53] 孙爽, 李晓会, 刘妍, 等. 不同场景的联邦学习安全与隐私保护研究综述 [J]. 计算机应用研究, 2021, 38 (12): 3527-3534.
- [54] 宁振宇, 张锋巍, 施巍松. 基于边缘计算的可信执行环境研究 [J]. 计算机研究与发展, 2019, 56 (7): 1441-1453.
- [55] AGRAWAL N, BINNS R, VAN KLEEK M, et al. Exploring design and governance challenges in the development of privacy-preserving computation [C] //Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Japan: TidalWave Press, 2021: 1-13.
- [56] 符芳诚, 侯忱. 隐私计算关键技术与创新 [J]. 信息通信技术与政策, 2021, 47 (6): 27-37.
- [57] 钱文君, 沈晴霓, 吴鹏飞, 等. 大数据计算环境下的隐私保护技术研究进展 [J]. 计算机学报, 2022, 45 (4): 669-701.
- [58] 李威翰, 张宗洋, 周子博, 等. 简洁非交互零知识证明综述 [J]. 密码学报, 2022, 9 (3): 379-447.
- [59] 王勤, 魏立斐, 刘纪海, 等. 基于云服务器辅助的多方隐私交集计算协议 [J]. 计算机科学, 2021, 48 (10): 301-307.
- [60] 贾轩, 白玉真, 马智华. 隐私计算应用场景综述 [J]. 信息通信技术与政策, 2022, 48 (5): 45-52.
- [61] 张会平, 马太平, 孙立爽. 政府数据赋能数字经济升级: 授权运营、隐私计算与场景重构 [J]. 情报杂志, 2022, 41 (4): 166-172.
- [62] 郑佳斯, 蓝云. 形塑数据流动空间: 政府跨部门数据共享的新技术机制 [J]. 华南师范大学学报 (社会科学版), 2022 (5): 43-55, 205.
- [63] 王国赛, 李艺, 陈琨, 等. 隐私计算技术的金融应用思考 [J]. 金融发展研究, 2022 (8): 31-37.
- [64] 黄翠婷, 张帆, 孙小超, 等. 隐私集合求交技术的理论与金融实践综述 [J]. 信息通信技术与政策, 2021, 47 (6): 50-56.
- [65] 熊金波, 毕仁万, 田有亮, 等. 移动群智感知安全与隐私: 模型、进展与趋势 [J]. 计算机学报, 2021, 44 (9): 1949-1966.
- [66] ZENG Jianpeng, ZHAO Zheng, DU Ziran, et al. Unified privacy computing framework in data circulation scenario based on the practice of Shenzhen data exchange [J]. Data Analysis and Knowledge Discovery, 2022, 6 (1): 35-42.
- [67] DU Ziran, DOU Yue, YI Chengqi, et al. TID-MOP: the comprehensive framework of security management and control in the scenario of data exchange [J]. Data Analysis and Knowledge Discovery, 2022, 6 (1): 13-21.
- [68] 刘峰, 杨杰, 李志斌, 等. 一种基于区块链的泛用型数据隐私保护的安全多方计算协议 [J]. 计算机研究与发展, 2021, 58 (2): 281-290.
- [69] 赵精武, 周瑞珏. 隐私计算技术: 数据流动与数据安全的协同保护规则构建 [J]. 信息通信技术与政策, 2021, 47 (7): 53-58.
- [70] 唐林垚. 隐私计算的法律法规 [J]. 社会科学, 2021 (12): 117-125.
- 作者简介: 杨瑞仙 (通信作者, Email: yrx@zzu.edu.cn), 女, 1982 年生, 博士, 教授。研究方向: 信息计量与科学评价, 社会网络与知识交流, 数据隐私与数据治理。李兴芳, 女, 1998 年生, 硕士生。王栋, 男, 1997 年生, 硕士生。臧国全, 男, 1963 年生, 博士, 教授, 博士生导师。研究方向: 数字保存与隐私保护。
- 作者贡献声明: 杨瑞仙, 提出研究思路, 论文审核与修订。李兴芳, 构思、撰写、修改论文。王栋, 撰写论文部分内容。臧国全, 修改论文。
- 录用日期: 2023-02-15